

DS 6 : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

Total = 19+46+18+19 = 102 point(s)

I Mouvement d'un proton dans un cyclotron

Sur 19 point(s)

I.1 Étude du mouvement dans les Dees

Système : proton de masse m de charge $q = +e$.

Référentiel du laboratoire supposé galiléen.

1. 5 point(s)

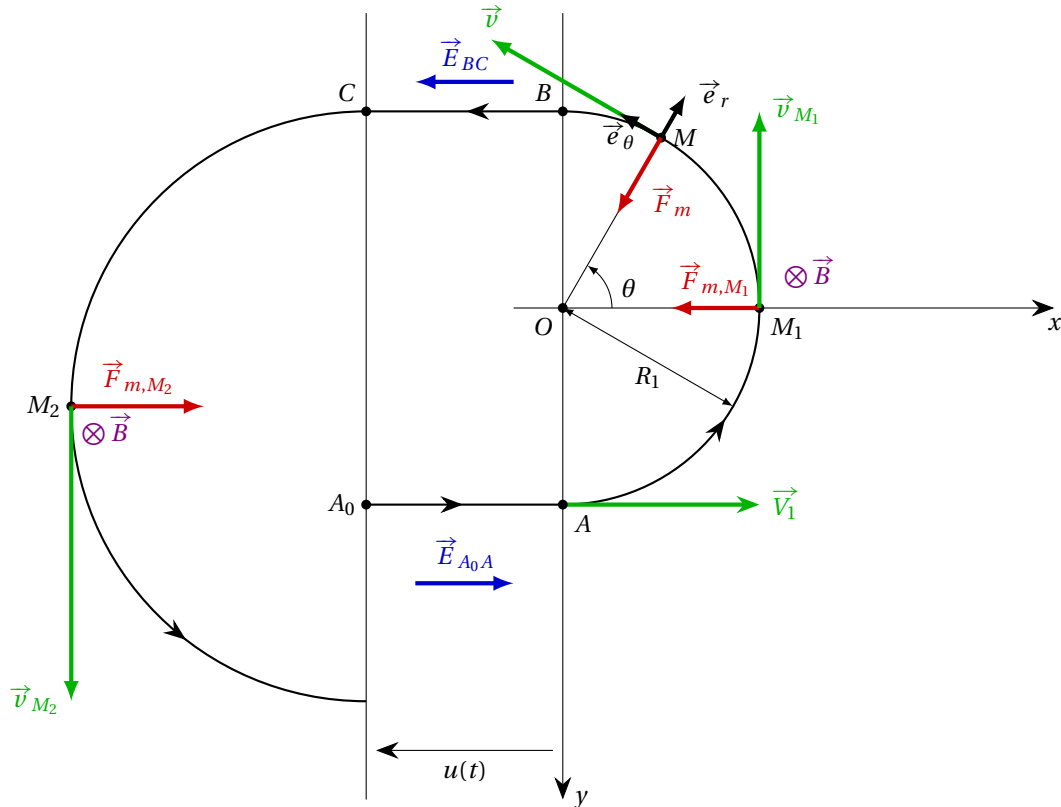
Dans un Dee, le proton est soumis à la force magnétique $\vec{F}_m = e \vec{v} \wedge \vec{B}$. Cette force est perpendiculaire à la vitesse du proton et donc à son déplacement : sa puissance est nulle, elle ne travaille pas.

Par ailleurs le poids peut être négligé devant la force magnétique.

Dans ce cas, par application au proton du théorème de la puissance cinétique, on en déduit que $\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_m) = 0$, soit $E_c = cste$. La vitesse du proton est donc constante et le mouvement est uniforme.

Pour les représentations sur le schéma :

- le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire (et son sens est donné sur l'annexe),
- le vecteur force magnétique $\vec{F}_m$ est perpendiculaire à la trajectoire, dirigée vers la concavité de la trajectoire,
- on en déduit l'orientation du champ magnétique $\vec{B}$ avec la règle de la main droite (le trièdre $(e \vec{v}, \vec{B}, \vec{F}_m)$ doit être direct).



2. 2 point(s)

Le proton est en mouvement circulaire uniforme : $\frac{dV_1}{dt} = 0$. Son accélération dans une base polaire, avec pour origine le centre du cercle, est donc de la forme $\vec{a}_p = -\frac{V_1^2}{R_1} \vec{e}_r$.

La force magnétique a pour expression $\vec{F}_m = e \vec{v} \wedge \vec{B} = -eV_1 B \vec{e}_r$.

L'application du P.F.D. au proton permet alors d'écrire en projection sur $\vec{e}_r$: $m_p \frac{V_1^2}{R} = eV_1 B$

donc $m_p \frac{V_1^2}{R_1} = eV_1 B$ d'où : $R_1 = \frac{m_p V_1}{eB}$.

3. 1 point(s)

Lors d'un demi-tour, la distance d_n parcourue correspond à la longueur d'un demi-cercle de rayon

$$R_n : d_n = \pi R_n = \pi \frac{m_p V_n}{eB}.$$

4. 2 point(s)

La vitesse est constante sur un demi-tour dans un Dee donc $V_n = \frac{\pi R_n}{\Delta t}$. On en déduit $\Delta t = \frac{\pi m_p}{eB}$, expression indépendante de la vitesse du proton.

I.2 Étude du mouvement entre les Dees

5. 3 point(s)

Pour que le proton soit accéléré, la force électrostatique $\vec{F}_e = e \vec{E}$ doit être dans le sens du mouvement.

Donc $\vec{E}$ est dans le sens du mouvement également. Or $\vec{E}$ est dirigé dans le sens des potentiels décroissants. Donc :

- de A_0 à A , il faut $u(t) = V_{A_0} - V_A > 0$
- et de B à C il faut $V_B > V_C$ donc $u(t) = V_C - V_B < 0$.

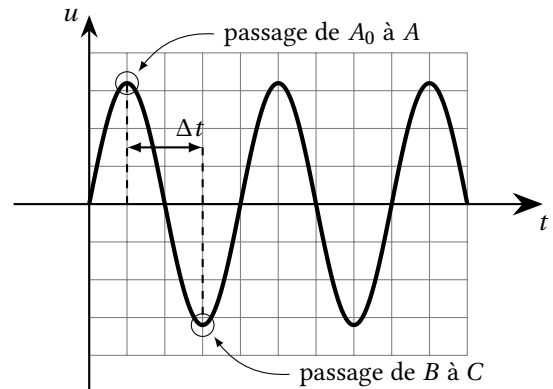
6. 3 point(s)

On vient de voir que $u > 0$ lorsque le proton passe de A_0 à A , puis $u < 0$ lorsque le proton passe de B à C . La durée Δt du parcours de la trajectoire est la durée entre ces deux passages.

7. 3 point(s)

Le temps de trajet dans les Dees correspond à un demi-tour. Donc $\Delta t = \frac{T}{2} = \frac{1}{2f}$, donc

$$f = \frac{eB}{2\pi m_p} = 25.5 \text{ MHz}.$$



II Satellites et moment cinétique

Sur 46 point(s)

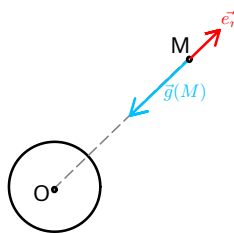
II.1 Préliminaire

1. 2 point(s)

En un point M de l'espace situé à la distance r , le champ gravitationnel vaut

$$\vec{g} = -G \frac{M_T}{r^2} \vec{e}_r.$$

On peut proposer le schéma suivant :



II.2 Première partie : Satellite en mouvement autour de la Terre

II.2.1 Caractéristiques du mouvement du satellite autour de la Terre

2. 3 point(s)

- ★ Il s'agit du **référentiel géocentrique**.
- ★ La force à laquelle le satellite est soumis s'écrit

$$\vec{f} = -\frac{GmM_T}{r^2} \vec{e}_r.$$

★Le principe d'action/réaction permet de trouver

$$\vec{f}' = -\vec{f}.$$

3. 3 point(s)

★On applique le TMC au point O au satellite (le référentiel géocentrique est supposé galiléen) :

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \sum_k \vec{\mathcal{M}}(\vec{F}_k) = \vec{0},$$

puisque la force gravitationnelle est centrale.

Par construction, le moment cinétique est orthogonal à $\vec{OS}$ et à la vitesse : **le mouvement est donc plan.**

★Le plan dans lequel se fait le mouvement est déterminé par les conditions initiales : il s'agit donc du plan engendré par $\vec{OM}_0$ et $\vec{v}_0$.

4. 3 point(s)

★Le satellite suit une trajectoire circulaire. L'application du pfd au satellite (référentiel géocentrique galiléen) donne

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{GmM_T}{r^2} \vec{e}_r.$$

En projection sur $\vec{e}_\theta$, le pfd devient $r\ddot{\theta} = 0$, ce qui impose $\ddot{\theta} = 0$, et donc $v = r\dot{\theta} = \text{cste}$: le mouvement est **uniforme**.

★En projection sur $\vec{e}_r$ on trouve, avec $\dot{\theta} = \frac{v}{r}$

$$-m \frac{v^2}{r} = -\frac{GmM_T}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}}.$$

II.2.2 Deuxième loi de Kepler et conséquences

5. 2 point(s)

La période du satellite s'écrit $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM_T}}$. On en déduit

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}.$$

6. 1 point(s)

On peut à partir de la trajectoire d'un satellite naturel (la lune) ou artificiel connaître r et T et en déduire la masse de la Terre : $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$.

7. 2 point(s)

Les deux satellites étant sur la même orbite, tournent à la même vitesse constante : **ils ne peuvent donc pas se heurter.**

II.3 Deuxième partie : Étude énergétique

8. 2 point(s)

La force d'interaction gravitationnelle s'écrit

$$\vec{f} = -\frac{GM_T m}{r^2} \vec{e}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{e}_r \Rightarrow E_p = -\frac{GmM_T}{r}.$$

On en déduit $\alpha = GmM_T$.

9. 8 point(s)

★L'énergie mécanique du satellite s'écrit

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + E_p(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{\alpha}{r}.$$

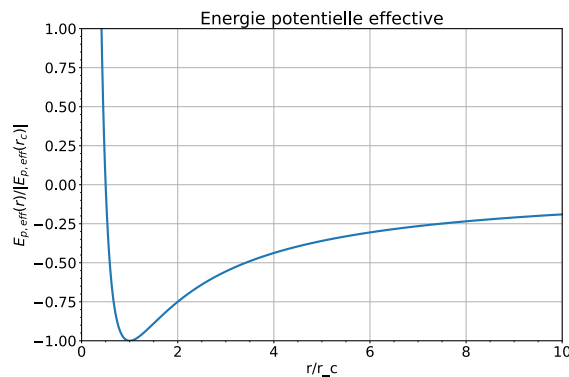
★La loi des aires permet d'exprimer $\dot{\theta}$: $\dot{\theta} = C/r^2$, et ainsi

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r).$$

On trouve alors

$$E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{\alpha}{r}.$$

L'énergie potentielle effective a l'allure suivante :



★Les différentes trajectoires possibles sont les suivantes :

- $E_m = E_{p,eff,min}$: la trajectoire est alors **circulaire**
- $0 > E_m > E_{p,eff,min}$: la trajectoire est **elliptique**
- $E_m = 0$: le mobile décrit une **parabole**
- $E_m > 0$: le mobile décrit une **hyperbole**

Les deux premiers cas correspondent aux **états liés**, et les deux autres aux états de **diffusion**.

10. 4 point(s)

★Pour la trajectoire circulaire, on connaît la vitesse $v = \sqrt{GM_T/r_c}$, et l'énergie mécanique s'écrit alors

$$E_{mc} = \frac{1}{2}mv^2 - \alpha/r_c = \frac{\alpha}{2r_c} - \alpha/r_c = -\frac{\alpha}{2r_c}.$$

★Connaissant la vitesse sur une orbite circulaire quelconque, la première vitesse cosmique vaut

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T}}.$$

II.4 Troisième partie : Mesure de l'intensité du champ de pesanteur terrestre en un point

II.4.1 Utilisation d'un pendule sans ressort de rappel

11. 2 point(s)

Le référentiel terrestre est supposé galiléen. Le théorème du moment cinétique en projection sur (Oz) appliqué au pendule s'écrit

$$J\ddot{\theta} = -mga \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 ,$$

avec $\omega_0 = \sqrt{mga/J}$.

12. 3 point(s)

On peut proposer le code suivant :

```
1 ###On definit les parametres utiles en preambule
2
3 #fonction permettant d'utiliser la methode d'Euler
4 def f(y,t):
5     return [y[1], -omega0**2*np.sin(y[0])]
6
7 # Intervalle de temps, resolution avec euler
8 t= np.linspace(0.,tfin,N)
9 deltat = tfin/N ##Pas de temps
10 #Tableau initialise a zero
11 Y = np.zeros((N,2))
12 Y[0,0] = theta0 #angle initial (en rad)
13 Y[0,1] = thetadot0
14 #Calcul avec la methode d'Euler : pour un ordre 2, l'equation devient
15 #une equation matricielle
16 for k in range(N-1):
17     Y[k+1,0] = deltat*f(Y[k],t[k])[0]+Y[k,0]
18     Y[k+1,1] = deltat*f(Y[k],t[k])[1]+Y[k,1]
```

13. 2 point(s)

Aux petits angles, l'équation pour θ devient

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0.$$

La période des petites oscillations vaut alors $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{mga/J}}$.

II.4.2 Utilisation d'un pendule avec ressort spiral de rappel

14. 4 point(s)

À une constante additive près, l'énergie mécanique s'écrit

$$E_m = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 + mga \cos \theta + \frac{1}{2} K \theta^2.$$

En l'absence de frottements, l'énergie mécanique est conservée, et donc

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = J\dot{\theta}\ddot{\theta} - mga\dot{\theta} \sin \theta + K\dot{\theta}\theta = 0.$$

On en déduit l'équation vérifiée par θ :

$$\ddot{\theta} - \frac{mga}{J} \sin \theta + \frac{K}{J} \theta = 0 .$$

15. 3 point(s)

Aux petits angles, l'équation précédente devient

$$\ddot{\theta} + \frac{K - mga}{J} \theta = 0$$

Pour que $\theta = 0$ soit une position d'équilibre stable, il faut que l'équation ci-dessus décrive un oscillateur harmonique, ce qui revient à avoir

$$K - mga > 0 .$$

16. 2 point(s)

★La période des petites oscillations vaut $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{K - mga}{J}}}$. Pour une faible variation Δg de g on trouve,

avec un développement limité

$$T(g + \Delta g) = T(g) + \Delta g \frac{dT}{dg}(g) \Rightarrow s_1 = \frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta g \frac{dT}{dg}(g)}{T} .$$

On a $\frac{dT}{dg} = \frac{ma\pi\sqrt{J}}{(K - mga)^{3/2}}$, et donc

$$s_1 = \frac{\Delta g \frac{dT}{dg}(g)}{T} = \frac{ma\Delta g\pi\sqrt{J}}{T(K - mga)^{3/2}} = \frac{ma\Delta g}{2(K - mga)} .$$

★Si l'on souhaite avoir $s_1 > s_0$, il faut vérifier

$$s_1 = \frac{\Delta g}{2g\left(\frac{K}{mga} - 1\right)} > s_0 = \frac{\Delta g}{2g} ,$$

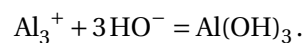
et donc $K < 2mga$.

III Précipitation

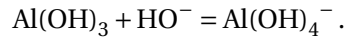
Sur 18 point(s)

1. 4 point(s)

★**Dans un premier temps**, à mesure que le pH augmente, on introduit des ions HO^- dans la solution. Le premier effet de cet ajout est de passer la limite de solubilité de $Al(OH)_3$, qui se forme, d'où la diminution de s . La réaction qui se produit est la suivante :



★**Ensuite**, lorsqu'on continue à ajouter les ions HO^- , le redissout le précipité pour former l'ion $Al(OH)_4^-$, selon la réaction



- La première réaction a pour constante d'équilibre

$$K_1^\circ = \frac{1}{K_s} = \frac{1}{[\text{Al}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3}.$$

On trouve graphiquement la concentration en OH^- à partir du pH auquel le précipité commence à se former, soit environ 3,8 :

$$K_1^\circ = 10^{31,6}$$

Rq : la valeur tabulée du pK_s est 32.

- La constante d'équilibre de la seconde réaction s'écrit

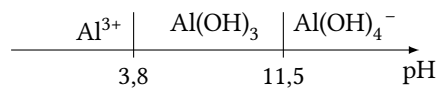
$$K_2^\circ = \frac{[\text{Al(OH)}_4^-]}{[\text{OH}^-]}.$$

Le pH limite auquel l'oxyde disparaît est obtenu graphiquement : il vaut 11,5. On en déduit alors, puisqu'à haut pH les ions Al^{3+} ont quasiment disparu :

$$K_2^\circ = 10^{1,5}.$$

2. 3 point(s)

On en déduit le diagramme de prédominance suivant :



3. 3 point(s)

Le pH limite de précipitation de Fe(OH)_3 s'obtient graphiquement : $pH_{lim} = 2$. On en déduit alors

$$K_{S2} = [\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3 = c_0 \cdot (10^{-14+pH_{lim}})^3 = 10^{-37}$$

4. 4 point(s)

On sait que le pH limite de précipitation vaut 2. La solubilité est définie par la concentration en ions Fe^{3+} .

★Pour $pH < pH_{lim} = 2$:

$$[\text{Fe}^{3+}] = C_0 = s \Rightarrow \log(s) = \log c_0 = -1 \text{ pour } pH < 2.$$

★Pour $pH > pH_{lim} = 2$:

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{S2}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{K_{S2}[\text{H}^+]^3}{K_e^3} \Rightarrow \log(s) = -3pH - pK_{S2} + 3pK_e.$$

5. 2 point(s)

On veut $[\text{Fe}^{3+}] < 10^{-4}$, ce qui correspond à $pH > 3$. De plus, on veut que les ions Al^{3+} soient encore présents, ce qui impose $pH < 3,8$. On veut donc $3 < pH < 3,8$.

6. 2 point(s)

On veut $[Fe^{3+}] < 10^{-4}$, ce qui se traduit par $\frac{K_{s2}[H^+]^3}{K_e^3} < 10^{-4}$, soit finalement

$$pH > pH_{\text{lim},2} = 14 - \frac{pK_{s2}}{3} + \frac{4}{3} = 3.$$

IV Acides fumarique et maléique

Sur 19 point(s)

IV.1 Propriétés acido-basiques des deux diastéréoisomères

IV.1.1 Titrage de l'acide maléique seul

1. 3 point(s)

On observe deux sauts de pH, correspondant aux titrages successifs des deux acidités, ce qui signifie que leur écart de pK_A est supérieur à 4.

Pour $V < V_{\text{eq},1} = 10 \text{ mL}$, la réaction de titrage est : $[\text{mal}]H_2 + HO^- = [\text{mal}]H^- + H_2O$.

Pour $V_{\text{eq},1} < V < V_{\text{eq},2} = 20 \text{ mL}$, la réaction de titrage est : $[\text{mal}]H^- + HO^- = [\text{mal}]^{2-} + H_2O$.

Pour $V_{\text{eq},2} < V$, on ajoute des ions HO^- à la solution et son pH continue à augmenter.

À la première équivalence, on a $CV_{\text{eq},1} = C_0V_0$, on en déduit $C_0 = \frac{CV_{\text{eq},1}}{V_0} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

2. 2 point(s)

À la demi-équivalence de la deuxième réaction de titrage ($V = V_{\text{eq},1} + (V_{\text{eq},2} - V_{\text{eq},1})/2$), on a consommé la moitié du $[\text{mal}]H^-$ présent en solution, on a donc $[[\text{mal}]H^-] = [[\text{mal}]^{2-}]$, soit $pH = pK_{A2} = 6,5$.

3. 2 point(s)

On voit sur la courbe de titrage que le pH à la première demi-équivalence est différent de pK_{A1} , **on ne peut donc pas déterminer pK_{A1} à partir de la courbe de titrage**. On peut expliquer ce phénomène en remarquant que la valeur de pK_{A1} est assez faible : l'acide $\text{Mal}H_2$ est donc trop dissocié dans l'eau.

IV.1.2 Titrage de l'acide fumarique seul

4. 1 point(s)

La différence de pK_A entre les deux couples est inférieure à 4, les deux acidités de l'acide fumarique sont titrées simultanément.

5. 2 point(s)

À l'équivalence, on a donc $CV_{\text{eq}} = 2C'_0V_0$, avec $V_{\text{eq}} = 20 \text{ mL}$. On en déduit $C'_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Titration d'un mélange d'acides maléique et fumarique

6. 3 point(s)

On note $V_1 = 14.5 \text{ mL}$ et $V_2 = 21.0 \text{ mL}$. Entre $V = 0$ et V_2 on titre les quatre acidités. Entre $V = V_1$ et V_2 , on titre la deuxième acidité de l'acide maléique, en effet, à la demi-équivalence de ce titrage, on a $pH \approx 6,5 = pK_{A2}([\text{mal}]H^- / [\text{mal}]^{2-})$.

Ces deux relations se traduisent par $(2C_M + 2C_F)V'_0 = CV_2$ et $C_MV'_0 = C(V_2 - V_1)$. On en déduit

$$C_M = \frac{C(V_2 - V_1)}{V'_0} = 1.30 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1},$$

et

$$C_F = \frac{CV_1}{V'_0} - \frac{CV_2}{2V'_0} = 8.00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

7. 1 point(s)

La détection du premier saut de pH est assez imprécise car celui-ci est peu marqué, **la méthode n'est pas extrêmement précise pour déterminer simultanément C_M et C_F** . En revanche, le deuxième saut de pH est très marqué : on peut déterminer précisément la somme $C_M + C_F$.

IV.2 Propriétés physico-chimiques des deux diastéréoisomères

8. 3 point(s)

La solubilité d'une espèce chimique dépend de la nature de ses interactions avec le solvant. Pour les deux acides, on peut observer les propriétés suivantes :

- L'acide fumarique possède un centre de symétrie, et pas l'acide maléique : le premier est apolaire, alors que le deuxième est polaire. Or, l'eau est un solvant polaire, on s'attend donc à ce que l'acide maléique soit plus soluble dans l'eau que l'acide fumarique.
- L'acide maléique et l'acide fumarique peuvent également former des liaisons hydrogène avec l'eau avec les hydrogènes des groupes OH. L'acide fumarique peut former deux liaisons hydrogène, alors que l'acide maléique forme une liaison hydrogène intramoléculaire : on s'attend donc à ce que l'acide fumarique soit plus soluble dans l'eau que l'acide maléique.
- Si l'on s'intéresse aux acides solides, on voit que l'acide maléique peut former des liaisons hydrogène intramoléculaires, alors que l'acide fumarique forme des liaisons hydrogène intermoléculaires. La cohésion de l'acide fumarique solide est donc plus importante et l'on s'attend à ce qu'il soit moins soluble dans l'eau que l'acide maléique.

Certains de ces effets allant dans des sens opposés, il n'est pas possible de prédire qualitativement quel acide est le plus soluble dans l'eau. D'après les données, l'acide maléique est beaucoup plus soluble dans l'eau à 25 °C que l'acide fumarique, cela signifie que l'effet des liaisons hydrogène entre les molécules d'acide solvatées et l'eau est plus faible que les deux autres.

9. 2 point(s)

Les interactions entre molécules d'acide fumarique sont plus fortes qu'entre molécules d'acide maléique car ces dernières forment des liaisons hydrogène intramoléculaires. On en déduit donc que **la température de fusion de l'acide maléique est plus faible que celle de l'acide fumarique**.